

◆ A. HARDWARE INSTALADO

✚ Módulo personalizado:

- ¿Qué tipo de microcontrolador usa? (Visual o desmontando).
Un módulo MPS1
- ¿Qué relés, transistores u optoacopladores lleva?
Es una placa hecha, lleva octoacoplador, reguladores de voltaje, conexiones para el RM5
- ¿Tiene conectores específicos para RJ45, alimentación, entradas/salidas?
Si, tiene conectores para cada cosa.
- ¿Qué configuración tienen los dipswitches?
Dan un nombre a la lavadora para que los identifique el sistema.

✚ Conexión al monedero RM5:

- ¿Qué pines del RM5 están conectados a la placa personalizada?
Todos los pines, ya que la placa alimenta el monedero y lee y escribe todo.
- ¿Qué voltaje entrega el RM5? ¿Cómo lo convierte la placa?
En principio todo el sistema funciona a 24V.

✚ Conexión a la placa de la lavadora:

- ¿Qué señales entran? ¿Son pulsos, voltajes estables, puentes?
Son pulsos en su mayoría. Menos los de alimentación que son constantes.
- ¿Qué pasa cuando se pulsa “dar crédito”? ¿Y al reiniciar?
Al reiniciar, reinicia la lavadora o secadora. Y al dar crédito, simplemente añade crédito como si alguien hubiera metido moneda físicamente.
- ¿Qué hacen los cables conectados al relé?
Reiniciar y apagar

✚ Reinicio y apagado:

- ¿Qué voltaje pasa por los cables que controlan reinicio/apagado?
En principio 24V, pero en forma de pulso.
- ¿Son contactos secos (tipo botón) o líneas activas con voltaje?
Creo que actúan de botón.

✚ Centralita IoT:

- ¿Qué modelo es?
A28-OLINUXINO-MICRO de la marca OLIMEX
- ¿Es un switch pasivo o un PLC?
Debe ser un microordenador como una Raspberry Pi
- ¿Está conectada a internet? ¿Al servidor?
Si, tiene el router al lado y se conecta con RJ45
- ¿Responde a ping desde otro equipo?
No lo he comprobado, pero no creo que sea necesario.

✚ Red de datos:

- ¿Cómo están conectadas todas las placas?
Placa personalizada → RJ45 → switch → servidor
- ¿Qué protocolo se usa: HTTP, MQTT, algo propietario?
Algo propietario

◆ B. FUNCIONES ACTUALES DEL SISTEMA

Para cada acción (desde la web/app), comprobar:

Acción	¿Qué hace la web?	¿Qué hace la placa?	¿Qué ves físicamente?
Insertar moneda	Registra crédito	Recibe pulsos del RM5	El display o luces de lavadora cambian
Dar crédito	Se pulsa desde web	La placa genera pulsos simulados	Lavadora queda lista para usar
Reiniciar máquina	Botón en web	Se activa un relé unos ms	La lavadora se apaga y vuelve a encender
Apagar máquina	Botón en web	Se activa otro relé distinto	La lavadora se apaga
Ver cámara	Botón en web	Conexión a web cámara	Veo el local
Cerrar puerta	Botón en web	Se activa un relé	Cierra la lavandería
Programar puerta	Cuadro de hora	Se activa un relé	Cierra y abre la lavandería a una hora
Ver estado máquina	Dar información y calcula datos	Envía datos de maquina	Nada

✂ Sugerencia: Documenté cada uno de estos con videos o anotaciones.

◆ C. ALIMENTACIÓN Y TENSIÓN

Medir y verificar:

 Voltajes en:

- Bornera de la placa personalizada. _____ 24V
- Cables de entrada del RM5. _____ 24V
- Salida del RM5 cuando recibe moneda. _____ 24V
- Entrada de pulsos a la lavadora. _____ 24V
- Salida de corriente de los cables de apagado y reinicio _____ 24V

 ¿Dónde está la fuente que alimenta todo?

Sale directamente de la lavadora a 24V

- ¿Es central o tiene cada lavadora la suya?
Cada lavadora tiene la suya
- ¿Es 12V, 24V o variable?
Creo que funciona todo a 24V
- ⚠ Anotar colores de cables y etiquetas si existen.
Sin datos

◆ D. COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD

- ¿La placa se conecta por red o serie?
Se conecta todo el sistema mediante RJ45 pero al no poder acceder al sistema no se sabe.
Deduzco que usa red LAN.
- ¿El sistema usa direcciones IP fijas o dinámicas?
No lo sé, ni puedo saberlo.
- ¿Hay algún tipo de encriptación o firewall?
En principio la centralita las MPS1 y la Web están encriptadas y no se puede acceder.
- ¿Es posible sniffear tráfico de red con Wireshark?
Si, sobre todo el sistema de puerta y cámara de vigilancia, no tienen seguridad, te conectas directamente a su IP.

◆ E. INVENTARIO Y MAPA

Inventario de sistema

[illegible]

Mapa físico del local

- Ubicación de cada máquina.
- Cableado de red.
- Ubicación de router, servidor, cámara, etc.